

Tema 2 Introducción al JavaScript.

Practica 02-04 Operadores Bit y de comparación JS

Nombre	David	Curso	2ºDAW
Apellidos	Calderón Navarro	Fecha	30/09/2026

Página 8 del documento 02-DWEC02- Fundamentos de javascript.pdf

1. Rellena el siguiente tabla y creala con html5

Sintaxis	Nombre	Uso	Significado	Ejemplo
=	Asignación	Asigna un valor	a = b	a = 10
+=	Suma y asignación	Suma y asigna	a = a + b	a += 5
-=	Resta y asignación	Resta y asigna	a = a - b	a -= 5
*=	Multiplicación y asignación	Multiplica y asigna	a = a * b	a *= 5
/=	División y asignación	Divide y asigna	a = a / b	a /= 5
%=	Resto y asignación	Calcula el resto y asigna	a = a % b	a %= 5
<<=	Desplazamiento izquierda	Desplaza bits a la izquierda	a = a << b	a <<= 2
>>=	Desplazamiento derecha	Desplaza bits a la derecha	a = a >> b	a >>= 2
>>>=	Desplazamiento derecha sin signo	Desplaza bits y rellena con ceros	a = a >>> b	a >>>= 2
&=	AND bit a bit	AND entre bits	a = a & b	Var a =15 Var a&=9 00001111 & 00001001 = 00001001
=	OR bit a bit	OR entre bits	a = a b	a = 9
^=	XOR bit a bit	XOR entre bits	a = a ^ b	a ^= 9
[]	Acceso mediante corchetes	Accede a una posición	array[posición]	array[0]

2. Crea un ejemplo para cada asignación y muéstralo con document.write("") console o con el alert

```

<body>
<script>
  // Desplazamiento a la derecha
  a = 32;
  a >>= 2;
  document.write("a >>= 2 : " + a + "<br>");

  // Desplazamiento a la derecha sin signo
  a = 32;
  a >>>= 2;
  document.write("a >>>= 2 : " + a + "<br>");

  // AND bit a bit &=
  a = 15;
  a &= 9;
  document.write("a &= 9 : " + a + "<br>");

  // OR bit a bit |=
  a = 15;
  a |= 9;
  document.write("a |= 9 : " + a + "<br>");

  // XOR bit a bit ^=
  a = 15;
  a ^= 9;
  document.write("a ^= 9 : " + a + "<br>");

  // Acceso mediante []
  let numeros = [10, 20, 30];
  document.write("numeros[0] : " + numeros[0] + "<br>");
</script>
</body>
  
```

```

02-03.html 02-04Apartado1.html X
TEMA 2 > 02-04Apartado1.html > html > body > script
2 <html lang="en">
10 <body>
11 <script>
13 let a;
14
15 // Asignación =
16 a = 10;
17 document.write("a = 10 : " + a + "<br>");
18
19 // Suma y asignación +=
20 a = 10;
21 a += 5;
22 document.write("a += 5 : " + a + "<br>");
23
24 // Resta y asignación -=
25 a = 10;
26 a -= 5;
27 document.write("a -= 5 : " + a + "<br>");
28
29 // Multiplicación y asignación *=
30 a = 10;
31 a *= 5;
32 document.write("a *= 5 : " + a + "<br>");
33
34 // División y asignación /=
35 a = 10;
36 a /= 5;
37 document.write("a /= 5 : " + a + "<br>");
38
39 // Resto y asignación %=
40 a = 10;
41 a %= 3;
42 document.write("a %= 3 : " + a + "<br>");
43
44 // Desplazamiento a la izquierda
45 a = 8;
46 a <<= 2;
47 document.write("a <<= 2 : " + a + "<br>");
  
```

3. Rellena el siguiente tabla y creala con html5

Sintaxis	Nombre	Ejemplo
&&	AND lógico	true && true
	OR lógico	true false
!	NOT lógico	!true

4. Rellena las tablas de verdad del operador AND y creala con html5

A	Op	B	Resultado
True	&&	True	True
True	&&	False	False
False	&&	True	False
False	&&	False	False

5. Rellena las tablas de verdad del operador OR y creala con html5

A	Op	B	Resultado
True		True	True
True		False	True
False		True	True
False		False	False

6. Crea un ejemplo para cada operador booleano y muestra lo con document.write

7. Crea un ejemplo combinando con paréntesis con cada uno de los operadores booleanos y muestra lo con document.write

8. ¿En qué consisten los Operadores bit a bit? ¿Son muy usados?

Los operadores bit a bit son operadores que trabajan directamente con los bits de los números con valores 0 y 1.

No son muy utilizados en la programación web actual.

9. ¿En qué formatos se puede usar?

Se pueden utilizar con números enteros representados en diferentes formatos, como decimal, binario, octal y hexadecimal.

En Javascript podemos poner un valor con distintos formatos que siempre valdrá lo mismo.

10. Rellena las tablas de bits y creala con html5

Operador	Nombre	Operando izquierdo	Operando derecho	Ejemplo
&	AND bit a bit	00001000	00001100	00001000 & 00001100 = 00001000
	OR bit a bit	00001000	00001100	00001000 00001100 = 00001100
^	XOR bit a bit	00001000	00001100	00001000 ^ 00001100 = 00000100
~	NOT bit a bit	00001000	---	~00001000 = 11110111
<<	Desplazamiento a la izquierda	00001000	2	00001000 << 2 = 00100000
>>	Desplazamiento a la derecha	00011000	2	00011000 >> 2 = 00000110
>>>	Desplazamiento a la derecha sin signo	00011000	2	00011000 >>> 2 = 00000110

11. Ejecuta este codigo y observa los resultados de los alert

```
let binario = "10010111";
let num255 = "11111111";
let decimal = parseInt("10010111", 2);
document.writeln("<br>"+"binario " + binario + " es " + decimal + " en decimal");
```

```
let DesplazamientoAND = decimal & 255
let DesplazamientoOR = decimal | 255
let DesplazamientoXOR = decimal ^ decimal
let DesplazamientoNOT = ~decimal
let Desplazamientoizquierda = decimal << 1
let Desplazamientoderecha = decimal >> 1
let Desplazamientoderecha0 = decimal >>> 2
```

```
document.writeln("<br>"+"AND " + DesplazamientoAND);
document.writeln("<br>"+"OR " + DesplazamientoOR);
document.writeln("<br>"+DesplazamientoXOR);
document.writeln("<br>"+DesplazamientoNOT);
document.writeln("<br>"+Desplazamientoizquierda);
document.writeln("<br>"+Desplazamientoderecha);
document.writeln("<br>"+Desplazamientoderecha0);
```

12. *Modifica la variable segundoparametroBinario operador para que siempre salga el elemento en comentario y arregla el problema con los let*

```
let segundoparametroBinario = "11111111";
let segundoparametro = parseInt(segundoparametroBinario, 2);
let DesplazamientoAND = decimal & segundoparametro // 0
```

```
let segundoparametroBinario = "11111111";
let segundoparametro = parseInt(segundoparametroBinario, 2);
let DesplazamientoOR = decimal | segundoparametro // 1
```

```
let segundoparametroBinario = "11111111";
let segundoparametro = parseInt(segundoparametroBinario, 2);
let DesplazamientoXOR = decimal ^ segundoparametro // 1
```

```
let segundoparametroBinario = "11111111";
let segundoparametro = parseInt(segundoparametroBinario, 2);
let DesplazamientoNOT = ~ segundoparametro // -10
```

```
let segundoparametroBinario = "11111111";
let segundoparametro = parseInt(segundoparametroBinario, 2);
let Desplazamientoizquierda = segundoparametro << 1 // 32
```

```
let segundoparametroBinario = "11111111";
let segundoparametro = parseInt(segundoparametroBinario, 2);
let Desplazamientoderecha = segundoparametro >> 1 // 8
```

```
let segundoparametroBinario = "11111111";
let segundoparametro = parseInt(segundoparametroBinario, 2);
let Desplazamientoderecha0 = decimal >>> 2 // 32
```

```
document.writeln("<br>"+ "AND " + DesplazamientoAND);
document.writeln("<br>"+ "OR " + DesplazamientoOR);
document.writeln("<br>"+DesplazamientoXOR);
document.writeln("<br>"+DesplazamientoNOT);
document.writeln("<br>"+Desplazamientoizquierda);
document.writeln("<br>"+Desplazamientoderecha);
document.writeln("<br>"+Desplazamientoderecha);
```